

## Zadania na lekcje 6

**Zadanie 6.1** Rozwiąż równania sprowadzając je do postaci funkcji kwadratowej/wielomianowej:

a)  $2 \sin^2 x - \sin x = 1$

b)  $-\cos^2 x - 2 \sin x = 2$

c)  $\operatorname{tg}^2 x - 2 \operatorname{tg} x = 3$

d)  $\frac{-2 \cos^2 x - \sin x + 1}{\sin^2 x} = 0$

**Zadanie 6.2** Rozwiąż równania poprzez grupowanie/wyciąganie przed nawias:

a)  $\sin^2 x \cos^2 x - \sin^2 x - \cos x + 1 = 0$

b)  $2 \sin x \cos x - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x - \frac{3}{4} = 0$

c)  $\cos^2 x \sin x + \sin^2 x - \sin x = 0$

d)  $\cos x \cdot \sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}\right) = \cos x$

**Zadanie 6.3** Rozwiąż równania:

a)  $\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$

b)  $\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \sin x$

c)  $\sin x \cdot \operatorname{tg} \frac{x}{2} = 1$

d)  $\sin^4 3x + \cos^4 3x = \frac{1}{2}$

**Zadanie 6.4** Rozwiąż równanie:

$$\sin x + \sqrt{3} \cos x = 1$$

**Zadanie 6.5** Rozwiąż równanie:

$$|\operatorname{tg} x| - \operatorname{tg} x = \operatorname{ctg} x$$

**Zadanie 6.6** Rozwiąż równanie:

$$\frac{1 - \cos 8x}{1 - \operatorname{tg} x} = 0$$

**Zadanie 6.7** Rozwiąż równanie:

$$\frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{8 \sin 2x}{3}$$

## Zadania domowe - lekcja 6

**Zadanie 6.1** Udowodnij, że poniższe równanie jest tożsamością trygonometryczną.

$$\sin^4 x + \sin^2 x \cos^2 x + \cos^2 x = 1$$

**Zadanie 6.2** Rozwiąż równania:

a)  $\sin^3 x + 2 \sin^2 x = 0$

b)  $2 \cos^2 x + 2\sqrt{2} \sin x = 3$

c)  $\operatorname{ctg}^4 x - 3 = 2 \operatorname{ctg}^2 x$

d)  $2 \sin^2 3x + \cos 3x - 2 = 0$

**Zadanie 6.3** Rozwiąż równania:

a)  $2 \sin x \cos x - 2 \sin x + \cos x = 1$

b)  $\operatorname{ctg} x = 2 \sin x - \frac{1}{\sin x}$

c)  $\frac{\cos^2 x - 1}{\sin x} + \sin^3 x = 0$

d)  $-1 = \frac{(\sin(x+\frac{\pi}{2})-1)(\sin(\frac{\pi}{2}-x)+1)}{\sin^2 x}$

**Zadanie 6.4** Rozwiąż równania:

a)  $\sin 2x = \sin x$

b)  $\sin^2 x - \cos 2x = 2$

c)  $\sin x \sin 2x = \cos x \cos 2x$

d)  $\sin^2 2x + 4 \cos 2x = 4$

**Zadanie 6.5** Rozwiąż równania:

a)  $\frac{1}{2} \cos x - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x = 1$

b)  $2 \cos x + 3 = 4 \cos \frac{x}{2}$

c)  $\cos x \cdot \sin 7x = \cos 3x \cdot \sin 5x$

d)  $\sin x + \sin 3x + \sin 5x = 0$

**Zadanie 6.6** Rozwiąż równanie:

$$\cos 2x + 2 = 3|\cos x|$$

**Zadanie 6.7** Rozwiąż równanie:

$$\sin x = \frac{|x|}{x}$$